

Álgebra I

Lógica Proposicional

2024



UNIVERSIDAD
AUSTRAL | INGENIERÍA

Índice:

- 1 Lenguaje natural y simbólico
- 2 Definición: Proposiciones y función proposicional
- 3 Proposiciones compuestas

Introducción:

Las **matemáticas** son una **herramienta poderosa** que nos permite ir **mucho más allá de nuestra intuición**: Están detrás del algoritmo de búsqueda de Google, de Chat GPT, o de los automóviles autónomos; así como también de Pedidos Ya o los filtros de Tik Tok.

Más allá del contenido que se estudiará en este curso, estudiamos matemáticas para poder **razonar de manera abstracta**, **reconocer** en un problema **los datos** y **lo desconocido**, o saber **encontrar la mejor estrategia** para abordar un problema, entre tantas otras **competencias**.

Por este motivo, es necesario que arranquemos estudiando la forma en que razonamos, y para ello comenzamos con **Lógica**.

Definición

Una **proposición** es un enunciado del cual es posible determinar su *valor de verdad*, es decir, podemos asegurar que es *verdadero* V o es *falso* F .

Ejemplos:

No son proposiciones los enunciados:

- ¿Cómo te llamás?
- $4 + 3$
- $a^2 < 10$

Sí son **proposiciones** los enunciados:

- Hoy está nublado en CABA.
- $4 + 3 = 8$
- $4 \geq 4$
- Para todo número a en el intervalo $(-2, 2)$, se cumple $a^2 < 10$

¿Otros ejemplos? ¿y ejemplos más complejos?

Comenzamos...

Ejemplos:

No son proposiciones los enunciados:

- ¿Cómo te llamas?
- $4 + 3$
- $a^2 < 10$

Sí son **proposiciones** los enunciados:

- Hoy está nublado en CABA.
- $4 + 3 = 8$
- $4 \geq 4$
- Para todo número a en el intervalo $(-2, 2)$, se cumple $a^2 < 10$

Observación: En el último ejemplo aparece una igualdad con *variables* (en este caso, *una*). Para que fuera proposición fue necesario definir *a qué conjunto correspondía dicha variable* (en este caso, $(-2, 2)$).

En matemáticas, programación, física o química es muy útil enunciar propiedades utilizando fórmulas o frases *expresadas con variables*, ya que permiten **generalizar resultados**.

Función proposicional

Una **función** es una **expresión** con variables que, al ser **evaluadas**, dan lugar a **números**:

$$f(x) = x^2 \quad \underbrace{\longrightarrow}_{x=5} \quad f(5) = 5^2 = 25 \in \mathbb{N}$$

Definición

Una **función proposicional** es una **expresión** en la cual aparecen variables que, al ser **evaluadas**, dan lugar a **proposiciones**.

$$p(x) : x \text{ es Prof. de Álgebra} \quad \underbrace{\longrightarrow}_{x = \text{Maxi}} \quad p(\text{Maxi}) : \text{Maxi es prof. de Álgebra} \quad \mathbf{V}$$

$$\quad \underbrace{\longrightarrow}_{x = \text{Juan}} \quad p(\text{Juan}) : \text{Juan es prof. de Álgebra} \quad \mathbf{F}$$

Función proposicional

Definición

Una **función proposicional** es una **expresión** en la cual aparecen variables que, al ser **evaluadas**, dan lugar a *proposiciones*.

Ejemplo: Consideremos las funciones proposicionales

$p(x)$: x es un número irracional.

$q(n)$: $2n^3 - 3 > 100$

Si especificamos qué valores toman las variables x , n obtenemos las proposiciones:

- $p(\pi)$ es la proposición: π es un número irracional. (es V)
- $q(4)$ es la proposición: $2 \cdot 4^3 - 3 > 100$ (es F)

Función proposicional

Ejercicio: Dada la siguiente función proposicional

$p(x)$: *el cubo de x termina en 6*

escribir las siguientes proposiciones y decidir si son **V** o **F**

• $p(2)$

• $p(6)$

• $p(4)$

• **F**

• **V**

• **F**

Proposiciones compuestas

Idea: Hasta ahora definimos e identificamos *proposiciones simples* o *atómicas*, como “*Juan estudia en la Austral*”, “*Juan tiene 18 años*” o “*todo número par es múltiplo de dos*”.

Ahora queremos identificar proposiciones *más complejas*, como “*Juan estudia en la Austral y tiene 18 años*”.

Las herramientas lógicas que lo harán posible son los **conectores lógicos**.

Definición

Una *proposición compuesta* es una proposición definida a partir de la combinación de proposiciones simples, mediante **conectores lógicos**.

Hay varias formas de combinar proposiciones para formar *proposiciones compuestas*. Supongamos que p : *Juan estudia en la Austral* y q : *Juan es pelado* son dos proposiciones. Entonces

- **Negación:** $\neg p$ es la negación de la proposición p y simboliza:

No se cumple p .

No es cierto que Juan estudia en la Austral

La negación es válida cuando p resulta falsa.

- **Conjunción:** $p \wedge q$ es una proposición que simboliza:
p y q se cumplen simultáneamente
Juan estudia en la Austral y tiene 18 años

La conjunción es verdadera *sólo si ambas* proposiciones son verdaderas

- **Disyunción:** $p \vee q$ es una proposición que simboliza:
p se cumple o q se cumple (o ambas)
Juan estudia en la Austral o tiene 18 años

La disyunción es verdadera *si alguna* de las proposiciones es verdadera.



¡Atención!



- **Implicación:** $p \rightarrow q$ es una proposición que simboliza:
Si p se cumple entonces q también se cumple.
Si llueve, entonces el jardín se moja

La implicación es verdadera si cuando p es V, entonces también lo es q

¡Observación importante!!



Es fundamental observar que esta **afirmación causal** *no dice nada sobre lo que ocurre (o no) cuando NO llueve*. En un día soleado, el jardín podría estar seco o mojado (si decido regarlo, por ejemplo), y eso *no afecta la validez de la afirmación $p \rightarrow q$* .

Por lo tanto, *la implicación es Falsa sólo cuando p es Verdadera y q es Falsa*.

Observaciones:

- La proposición $q \rightarrow p$ se dice el **recíproco** de $p \rightarrow q$. **NO** expresa lo mismo que $p \rightarrow q$. Por ejemplo,
"Si Juan aprueba Álgebra I, se tiñe el pelo de verde" **no** expresa lo mismo que "Si Juan se tiñe el pelo de verde, aprueba Álgebra I".
- La proposición $\neg q \rightarrow \neg p$ se dice el **contrarrecíproco** de $p \rightarrow q$.
Toda implicación $p \rightarrow q$ **siempre tiene el mismo valor de verdad** que su contrarrecíproco $\neg q \rightarrow \neg p$. Por ejemplo:
"Si hoy llovió, entonces el piso estará mojado" expresa lo mismo que
"Si el piso **NO** está mojado entonces hoy **NO** llovió"

Ejemplo: Consideremos la siguiente implicación $p \rightarrow q$:

*Si un triángulo es equilátero (tres lados iguales)
entonces es isósceles (dos lados iguales)*

Esta proposición es sin duda **verdadera**.

Es posible reescribir la proposición con su **contrarrecíproco**:

*Si un triángulo no es isósceles
entonces no puede ser equilátero*

Nomenclatura: Diremos que es **suficiente** saber que un triángulo es equilátero para saber que es isósceles y es **necesario** que sea isósceles para que sea equilátero.

Para que una proposición sea condición **necesaria** y **suficiente** para la otra, cada una de ellas debe **implicar** la otra.

En este caso se dice que p es **equivalente** a q ($p \equiv q$) o que p se cumple **si y sólo si** q se cumple ($p \iff q$).

- **Doble Implicación/ Equivalencia** : $p \longleftrightarrow q$ es una proposición que simboliza:

*p se cumple **si y sólo si** q también se cumple.*

*En un partido de tenis, el jugador 1 **si y sólo si** el jugador 2 pierde*

La equivalencia es verdadera si ambas (p y q) son V, o ambas son F
--

Observaciones:

- También se simboliza $p \equiv q$
- La doble implicación es una forma resumida de tener $p \implies q$ y $q \implies p$
- La idea es que dos proposiciones equivalentes **“representan la misma afirmación”**.
- En una **tabla de verdad**, dos proposiciones equivalentes **deben dar siempre el mismo valor de verdad**.

Podemos ver todas las posibilidades anteriores en la siguiente **tabla de verdad**, donde **1 indica que la proposición es “verdadera”** y **0, que es “falsa”**:

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$
0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	1	1

Ejemplos:

- $p: \sqrt{2} \in \mathbb{Q} \wedge 5,56 > 5,555$.
 Es **falsa** porque $\sqrt{2}$ no es racional (no puede expresarse como fracción).
- $q: \sqrt{2} \in \mathbb{Q} \vee 5,56 > 5,555$.
 Es **verdadera** porque se cumple que 5,56 es mayor a 5,555.
- $r: \pi \in \mathbb{Q} \rightarrow \pi \text{ se puede escribir como fracción}$.
 Es **verdadera** pues no se cumple la proposición $\pi \in \mathbb{Q}$ y por lo tanto no se contradice la implicación.

Tablas de verdad

Las tablas de verdad son una herramienta sencilla para conocer el valor de verdad de una proposición compuesta, dependiendo del valor de verdad de sus proposiciones atómicas.

Ejemplos:

- Sea L : “*Mañana iré al cine o al teatro, y luego comeré en Mc Donald's*”.
 L es una proposición con estructura lógica $(p \vee q) \wedge r$, donde p , q y r son proposiciones atómicas. Su tabla de verdad es:

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \wedge r$
V	V	V	V	V
F	V	V	V	V
V	F	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	F	V	F
F	V	F	V	F
F	F	V	F	F
F	F	F	F	F

Por ejemplo, L es **Verdadera** si voy al cine, no voy al teatro, y voy a Mc Donald's; es decir, si p es Verdadera, q Falsa y r Verdadera (*fila 4*); pero es **Falsa** si no voy al cine ni al teatro, y voy al Mc Donald's (*fila 7*).

Tablas de verdad

Ejemplos:

- Sea M : “ *Si no llueve, iré al teatro*”. M es una proposición con estructura lógica $\neg p \rightarrow q$, donde p y q son proposiciones atómicas. Su tabla de verdad es:

p	q	$\neg p$	$\neg p \rightarrow q$
V	V	F	V
F	V	V	V
V	F	F	V
F	F	V	F

Por ejemplo, M es **Verdadera** si llueve, y no voy al teatro; es decir, si p es Verdadera (por lo cual el antecedente $\neg p$ es Falso), y q Falsa (*fila 3*); pero es **Falsa** si no llueve, y no voy al teatro (*fila 4*).

Proposiciones equivalentes

Sean p : “Mañana iré al cine” y q : “Mañana iré al teatro”. Claramente, decir “Mañana iré al cine o al teatro” expresa lo mismo que decir “Mañana iré al teatro o al cine”. Es decir,

$p \vee q$ es **equivalente** a $q \vee p$.

Definición

Dos proposiciones compuestas se dicen **equivalentes** si tienen *el mismo valor de verdad siempre* (es decir, para todos los posibles valores de verdad de sus proposiciones atómicas). Se simboliza de dos posibles formas:

$$P \equiv Q$$

$$P \longleftrightarrow Q.$$

Observación: Si dos proposiciones compuestas son **equivalentes**, entonces necesariamente deben tener **la misma tabla de verdad**.

Ejemplos:

- La doble negación: $\neg(\neg p) \equiv p$

Si p es “Sé dónde está el tesoro”, $\neg(\neg p)$ sería “No es cierto que no sé dónde está el tesoro”, por lo tanto, si p es Verdadera, lo es también $\neg(\neg p)$; y análogamente si p es Falsa, lo es también $\neg(\neg p)$. Y como se puede apreciar, sus tablas de verdad coinciden:

p	$\neg p$	$\neg(\neg p)$
V	F	V
F	V	F

Proposiciones equivalentes

Sean p : “Mañana iré al cine” y q : “Mañana iré al teatro”. Claramente, decir “Mañana iré al cine o al teatro” expresa lo mismo que decir “Mañana iré al teatro o al cine”. Es decir,

$p \vee q$ es **equivalente** a $q \vee p$.

Definición

Dos proposiciones compuestas se dicen **equivalentes** si tienen *el mismo valor de verdad siempre* (es decir, para todos los posibles valores de verdad de sus proposiciones atómicas). Se simboliza de dos posibles formas:

$$P \equiv Q$$

$$P \longleftrightarrow Q.$$

Observación: Si dos proposiciones compuestas son **equivalentes**, entonces necesariamente deben tener **la misma tabla de verdad**.

Ejemplos:

- **Equivalencia útil de la implicación:** $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

A diferencia del ejemplo anterior, no es claro que estas dos proposiciones expresan lo mismo desde el punto de vista lógico. No es evidente que la afirmación “Si apruebo Álgebra I, entonces me voy de viaje” expresa lo mismo que “No apruebo álgebra I, o me voy de viaje.”. Pero sí lo evidencian sus tablas de verdad:

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Proposiciones equivalentes

Propiedad: *Toda implicación es equivalente a su contrarrecíproco*

$$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$$

Ejercicio: Probar que $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$ usando una tabla de verdad.

Proposiciones equivalentes

Algunas **proposiciones equivalentes** que usaremos son las siguientes:

Negaciones de proposiciones compuestas (Leyes de De Morgan):

$$\neg(p \wedge q) \quad \equiv \quad \neg p \vee \neg q$$

$$\neg(p \vee q) \quad \equiv \quad \neg p \wedge \neg q$$

Equivalencias vinculadas con una implicación:

$$p \rightarrow q \quad \equiv \quad \neg p \vee q$$

$$\neg(p \rightarrow q) \quad \equiv \quad p \wedge \neg q$$

$$p \rightarrow q \quad \equiv \quad \neg q \rightarrow \neg p$$

Ejercicio: Probar que estas proposiciones son equivalentes utilizando tablas de verdad.

Lógica de primer orden: cuantificadores

Los **cuantificadores** nos permitirán armar **proposiciones** a partir de **funciones proposicionales** (y un **conjunto** de valores para las **variables**).

Ejemplo 1: $p(x)$: x es un número irracional.

- $\forall x \in \mathbb{R} : p(x)$

Para todo valor x *perteneciente al conjunto de números reales* se cumple que x es un número irracional. (es F)

- $\exists x \in \mathbb{R} : p(x)$

Existe algún valor x *perteneciente al conjunto de números reales* que cumple que x es un número irracional. (es V)

Ejemplo 2: $p(x)$: $x < -5$

- $\forall x \in \mathbb{N} : p(x)$

Todo valor x *perteneciente al conjunto de números naturales* cumple que x es menor que -5 . (es F)

- $\exists x \in \mathbb{N} : p(x)$

Existe algún valor x *perteneciente al conjunto de números naturales* tal que x es menor que -5 . (es F)

Definición

Los símbolos $\forall$ y $\exists$ se denominan **cuantificador universal** y **cuantificador existencial** respectivamente; y dado un conjunto A de elementos y una *función proposicional* $p(x)$, podemos definir las proposiciones



$$\forall x \in A; p(x)$$

que significa “**para todo elemento** x **en** A , *se cumple* $p(x)$ ”



$$\exists x \in A : p(x)$$

que significa “**existe (al menos)** algún elemento x **en** A , *que cumple* $p(x)$ ”

$$\forall x \in \mathbb{N}; x \geq 0$$

$$\forall x \in \mathbb{N}; x \text{ es par}$$

¿Cuándo es **Verdadera** una proposición $\forall \dots$? Sólo si $p(x)$ se verifica para todos los valores especificados por el conj. A . Y es **Falsa** si... existe al menos un valor **en** A donde $p(x)$ es falsa.

Definición

Los símbolos $\forall$ y $\exists$ se denominan **cuantificador universal** y **cuantificador existencial** respectivamente;
y dado un **conjunto** A de valores y una **función proposicional** $p(x)$, podemos definir las proposiciones



$$\forall x \in A; p(x)$$

que significa “**para todo valor** x **en** A , **vale la proposición** $p(x)$ ”



$$\exists x \in A; p(x)$$

que significa “**existe (al menos) un valor** x **en** A , **para el que vale la proposición** $p(x)$ ”

$$\exists x \in \mathbb{N}; x \geq 0$$

$$\exists x \in \{\text{Alumnos de la Austral}\}; x \text{ es menor de 15 años}$$

¿Cuándo es **Verdadera** una proposición $\exists \dots$? Sólo si $p(x)$ vale para al menos un valor en el conj. A . Y es **Falsa** si... $p(x)$ no vale para ningún un valor x en A , es decir, para todos los valores de x en A , **no vale** $p(x)$.